

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS VAGOS E PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA TÉCNICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ**14/12/2008****INSTRUÇÕES**

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Confira, também, o cargo correspondente à sua inscrição.
Atenção: assine no local indicado.
2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.
3. Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento destas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo.
4. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. A seguir, antes de iniciar, **confira a paginação.**
5. Este Caderno de Prova contém **40 questões objetivas**, em que há **somente uma** alternativa correta. Transcreva para o Cartão-Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o retângulo correspondente com caneta de tinta preta.
6. No Cartão-Resposta, **anulam a questão**: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de preenchimento.
7. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.
8. A duração desta prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.

RESPOSTAS																			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

.....

O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 15 de dezembro de 2008.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 3:

Texto I

Segundo o Atlas de Saneamento do IBGE, apenas 2% dos municípios brasileiros (que equivalem a 116 municípios) não contavam, em 2000, com qualquer serviço de abastecimento de água por rede geral. A maior parte dos municípios sem qualquer tipo de rede de distribuição de água está situada nas Regiões Norte e Nordeste. Apesar de ter havido uma redução nessas regiões do número de municípios sem abastecimento, houve, na última década, um aumento de seu peso proporcional: passaram de 50% para 56% no Nordeste e de 21,7% para 23,3% na Região Norte, indicando que o investimento aí realizado na expansão da rede geral de abastecimento de água não ocorreu na mesma proporção que nas demais regiões. Esses dados dizem respeito à existência ou não de rede, independentemente da cobertura, eficiência e número de ligações domiciliares a ela. Esse quadro teve como base os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), divulgada em 2002, combinado com informações do Censo 2000 e de instituições do governo e universidades. Para avaliar a situação do abastecimento no país é necessário considerar outros aspectos, como a população efetivamente atendida, a quantidade de água tratada e distribuída, os tipos de tratamento utilizados, as redes existentes e sua manutenção, a incidência de racionamento de água e as perdas de água. Em 2000, segundo os dados do Censo, 10% dos domicílios brasileiros em áreas urbanas (que equivalem a 3,9 milhões de famílias ou 14,4 milhões de pessoas) não eram servidos por rede de abastecimento de água. A maioria destes domicílios, no entanto, conta com água encanada originária de outras fontes, tais como nascentes e poços. (...)O volume diário de água distribuída por rede geral, em 2000, foi de 260 litros por habitante. Este volume, no entanto, varia de acordo com a região do País, sendo que no Sudeste chegou a 360 litros pessoa/dia, enquanto no Nordeste ficou em 170 litros pessoa/dia. A maior parte desta água é distribuída para a população após algum tratamento. A análise das proporções entre volume de água distribuída com e sem tratamento é semelhante na maioria das regiões brasileiras, com exceção da região Norte, onde mais de 30% da água distribuída não recebe nenhum tratamento.

(Página eletrônica do Instituto Socioambiental - <<http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/historicodaobra.html#>> - acesso em 03 dez. 2008.)

1) Com base no texto, considere as afirmativas a seguir:

- I. Apesar de, no ano 2000, serem poucos os municípios sem abastecimento por rede de água, mais de 14 milhões de brasileiros não tinham acesso a ela.**
- II. Embora aumentasse o número de cidades abastecidas por rede de água no Norte e Nordeste, o investimento na expansão da rede foi menor aí do que nas demais regiões.**
- III. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico constatou que o volume de água tratada distribuída na região Nordeste aumentou de 50% para 56% em dez anos.**
- IV. Para avaliação do abastecimento de água no país, basta pesquisar a existência de rede, sem se considerar, por exemplo, a população efetivamente atendida.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

2) Sobre o acesso da população brasileira à água encanada, é correto afirmar:

- a) O maior crescimento proporcional do acesso domiciliar à rede de água tratada foi constatado na região Sudeste.
- b) A Pesquisa do IBGE constatou um grande aumento no número de famílias que sofrem com o racionamento de água tratada.
- c) Apenas cerca de 30% dos domicílios da Região Norte do país têm acesso à água encanada.

- d) Há muitas residências que independem da rede geral, pois são abastecidas por nascentes e poços.
- e) A proporção do volume diário de água distribuída com e sem tratamento é idêntico em todas as regiões brasileiras.
- 3) Na frase “que equivalem a 3,9 milhões de famílias ou 14,4 milhões de pessoas”, o pronome que tem como antecedente:
- a) áreas.
- b) dados.
- c) domicílios.
- d) Censo.
- e) redes.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 4 a 6:

Texto II

População de jararaca-ilhoa despenca

A jararaca-ilhoa poderia estar no melhor dos mundos: vive na ilha deserta de Queimada Grande, no litoral paulista, e não tem predadores. Pesquisadores apontam, porém, que a população da serpente, que tem um dos venenos mais poderosos do mundo, caiu pela metade. Eles afirmam ter fortes indícios de que a causa seja o tráfico desses animais.

Segundo Otavio Marques, biólogo e diretor do Laboratório Especial de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan, entre 1995 e 1998 eram encontradas, em média, 46 serpentes (*Bothrops insularis*) por dia. E, entre 2007 e 2008, o número caiu para 22 serpentes por dia. As informações estão publicadas na revista "South American Journal of Herpetology". A jararaca-ilhoa só existe em Queimada Grande. Como na ilha não há pequenos mamíferos que ela possa capturar, a espécie se adaptou a uma dieta de aves, e desenvolveu um veneno ultratóxico para evitar que o almoço escape. Pesquisadores vão a Queimada Grande quatro vezes por ano, com patrocínio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Ali eles ficam na companhia da jararaca-ilhoa por cinco dias, sempre com um médico a tiracolo e um barco para garantir que chegarão a terra sem demora caso sejam picados. Nessas viagens, os próprios cientistas já foram abordados por traficantes de animais. Em março deste ano, por exemplo, a aluna de mestrado da USP Karina Kasperovicz recebeu uma oferta de um homem em São Vicente. “Ele me ofereceu R\$ 25 mil para cada exemplar que trouxesse. Disse que ficaríamos ricos”, contou. Em outra visita, os cientistas foram informados de que dias antes pesquisadores do Butantan com caixas de isopor estiveram em Queimada Grande para coletar serpentes - entretanto, ninguém do instituto tinha ido ao local no período. Na lista vermelha de ameaçados de extinção, a espécie já consta como “criticamente em perigo”. A estimativa é que haja cerca de 2.000 animais. Para deixar a contagem mais precisa, começam a ser usados métodos como a marcação de animais com microchip. (*Jornal Folha de São Paulo - Caderno Ciência*. São Paulo, quinta-feira, 30 out. 2008, p. 01.)

4) Sobre o tema tratado no texto, é correto afirmar:

- a) Em vista das ameaças de traficantes de animais, os pesquisadores do Instituto Butantan tiveram de suspender as visitas que faziam à ilha quatro vezes por ano
- b) As aves de que as jararaca-ilhoa se alimentam estão em extinção na ilha por causa das atividades dos traficantes de animais.
- c) A coleta de serpentes realizada por pesquisadores do Butantan apenas pode ser feita mediante autorização dos cientistas da Universidade de São Paulo que atuam na região
- d) Estudantes da USP costumam ganhar muito dinheiro com a venda de serpentes de Queimada Grande para traficantes da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo
- e) Em vista de ausência de mamíferos, as serpentes jararaca-ilhoa passaram a se alimentar de pássaros com a ajuda do veneno mortal que as mesmas produzem.

5) Considere as afirmativas a seguir:

- I. Embora viva numa ilha deserta e não tenha predadores, a jararaca-ilhoa está cada vez mais ameaçada de extinção.
- II. Graças à atuação de pesquisadores do Butantan, a quantidade de serpentes tem aumentado nos últimos anos na Ilha de Queimada Grande.

- III. Os pesquisadores têm sempre médico e embarcação a sua disposição para garantir socorro imediato caso sejam atacados pelos répteis da ilha.
- IV. Traficantes de animais chegam a apresentar-se como pesquisadores do instituto Butantan para capturar as serpentes do litoral paulista.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

6) As orações grifadas nos períodos

- Como na ilha não há pequenos mamíferos que ela possa capturar, a espécie se adaptou a uma dieta de aves
- Ali eles ficam na companhia da jararaca-ilhoa por cinco dias, sempre com um médico a tiracolo e um barco para garantir que chegarão a terra sem demora caso sejam picados.

expressam, respectivamente, as idéias de

- a) contraste e espacialidade.
- b) causalidade e proporcionalidade.
- c) causalidade e finalidade.
- d) contraste e finalidade.
- e) espacialidade e proporcionalidade.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 9:

Texto III

Pouco depois de deixar a pasta do Meio Ambiente, a senadora Marina Silva fez, em uma entrevista, uma de suas mais contundentes declarações sobre a natureza da produção agrícola brasileira. “Quando o Brasil vende grãos, precisa pôr na cabeça que está indo junto uma quantidade enorme de água. Compram da gente porque temos esse insumo, que não é computado no custo do produto. (...) Somos exportadores de água. E vamos destruir nossas florestas, nossas matas ciliares? É irracional.” Indiferente a quem ocupa o Ministério do Meio Ambiente, o campo brasileiro continua produzindo a todo o vapor. O último levantamento da safra de 2007/2008 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) registrou safra recorde de grãos. Baixos estoques mundiais e a conseqüente alta dos preços, ausência de grandes variações climáticas, mais investimentos em tecnologia e o advento dos agrocombustíveis são os maiores responsáveis pelos incrementos registrados. O Brasil nunca produziu tanto milho e soja. E nem mesmo as seguidas altas do petróleo - que incidem diretamente no valor dos fertilizantes, fabricados a partir de derivados do combustível fóssil - foram capazes de segurar esse aumento. Diversos fatores contribuem para que nenhum obstáculo freie a expansão da atividade agropecuária no Brasil. Diante desse cenário intrincado, porém, a mais importante dessas variáveis - justamente aquela que motivou a mensagem de Marina Silva como ex-ministra - tem sido largamente ignorada: a água. É esse o diferencial que garante boa parte dos bons resultados do agronegócio nacional e da competitividade de seus produtos em todo o globo.

(Revista Problemas Brasileiros. São Paulo, edição nº390, p. 44 - nov a dez 2008- ano XLVI.)

7) Com base no texto, considere as afirmativas a seguir:

- I. Em sua mensagem, Marina Silva critica os prejuízos que a expansão das atividades agropecuárias nacionais vêm causando ao meio ambiente.
- II. Apesar do aumento no preço dos fertilizantes, a produção agrícola nacional cresceu de forma inédita nos últimos anos.

III. O aumento dos lucros obtidos pelo agronegócio deve-se às quedas no abastecimento internacional e ao emprego de máquinas mais modernas no campo.

IV. Na opinião da senadora, nosso país também deveria exportar água para aproveitar os aumentos de preço que têm ocorrido no exterior.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

8) Em “Compram da gente porque temos esse insumo, que não é computado no custo do produto”, a expressão grifada é empregada como sinônimo de

- a) grãos.
- b) água.
- c) produção.
- d) Brasil.
- e) florestas.

9) Nas passagens:

“... Marina Silva fez ...uma de suas mais contundentes declarações sobre a natureza da produção agrícola brasileira” “... O levantamento da safra de 2007/2008 ...registrou safra recorde de grãos...” “diante desse cenário intrincado”

os adjetivos grifados têm como sinônimos, respectivamente:

- a) enfática, excepcional, confuso
- b) esquiva, regular emaranhado
- c) incisiva, convencional metódico
- d) frívola, extraordinária invariável
- e) enérgica uniforme sistemático

Leia o texto a seguir e responda às questões 10 e 11:

Texto IV

Setor emocional anda instável hoje, não se fie muito em amigos, reveja os planos de curto prazo, pois algo precisará ser alterado. Algumas pessoas andam tão desencorajadoras que podem contaminar você com reações mesquinhas. Refaça os passos de um projeto. Minuciosamente.

(Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/urania/signoexpress1.shtml#escorpiao>> Acesso em: 26 out 2008.)

10) No texto de horóscopo predomina a finalidade

- a) normativa, por indicar normas de lei e formas de comportamento que devem ser obedecidas por um grupo social.
- b) publicitária, pois divulga as qualidades de um produto tendo por objetivo levar o consumidor a adquiri-lo.
- c) opinativa, pois faz deduções sobre o que poderá ocorrer no futuro, baseando-se em dados que têm comprovação na realidade.
- d) filosófica, pois traz reflexões sobre idéias e valores que sempre afetaram a humanidade como um todo.
- e) prescritiva, pois há muitos verbos no modo imperativo em 2ª pessoa, com orientações ao leitor.

Pontuação atribuída a todos os candidatos

11) Os antônimos dos adjetivos “instável”, “desencorajador” e “mesquinho” são, respectivamente,

- a) flutuante, exultante, malvado.

- b) consistente, destemível, imponente.
- c) volúvel, acanhado, constante.
- d) iminente, tímido, relevante.
- e) eventual, apreensivo, significativo.

Leia o texto a seguir e responda às questões 12 e 13:

Texto V

Marcos Lícino Crasso era um político e general romano que viveu entre 115 e 53 a.C. Era um aristocrata que fez fortuna graças ao seu tino para negócios e à instabilidade política da Roma do século 1 a.C. Crasso era gentil, bom orador e emprestava dinheiro sem cobrar juros. Seu amigo Júlio César foi um dos que se valeram disso quando, certa vez, foi retido por credores, pouco antes de embarcar para uma viagem à Espanha. Crasso pagou 830 talentos para que a bagagem de César fosse liberada. Tornou-se líder militar e governador da Síria, uma região de fronteira entre o império romano e o dos partos. Invejoso da glória militar que César havia adquirido, Crasso decidiu subjugar os Partos, antigos inimigos dos romanos. Comandando duas legiões, foi ao encontro deles, que destruíram as unidades romanas e fizeram Crasso prisioneiro antes de matá-lo. O episódio é considerado a pior derrota em toda a história militar romana, razão pela qual a reputação do banqueiro ficou para sempre associada a decisões equivocadas.

(Revista Galileu. Edição 205 - agosto de 2008. Coluna "Palavras que contam histórias")

Disponível em: <<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG84126-7937-205,00-PALAVRAS+QUE+CONTAM+HISTORIAS.html>>

12) O texto informa que Marcos Lícino Crasso

- a) depois da batalha em que derrotou os partos, foi nomeado governador da Síria.
- b) contribuiu para que o Império Romano conseguisse conquistar o território dos partos, situado na fronteira com a Síria.
- c) embora fosse um rico aristocrata, chegou a ser impedido por César de sair de Roma enquanto não pagasse suas dívidas.
- d) prestou auxílio a Júlio César quando este foi impedido de viajar ao exterior por ter contraído dívidas.
- e) adquiriu grande reputação como líder militar ao derrotar os partos no comando de legiões que lutaram na fronteira com a Síria.

13) O texto informa que Marco Licínio Crasso tinha "reputação" como banqueiro porque

- a) costumava financiar campanhas militares como as de César e acabou tornando-se um dos negociantes mais ricos do país.
- b) com grande habilidade para realizar negócios, costumava fazer empréstimos às pessoas de suas relações.
- c) fundou a primeira casa bancária de Roma e abriu filiais em alguns dos territórios dominados pelo Império.
- d) aproveitou o período de instabilidade econômica que o país atravessava para enriquecer subornando políticos como Júlio César.
- e) apresentava-se nos ambientes aristocráticos do exterior como se fosse um grande banqueiro do Império Romano.

Leia o texto a seguir e responda às questões 14 e 15:

Texto VI

Sorte que os relógios do Museu Histórico de Londrina estão lá para contar a história da cidade e não as horas. Caso contrário, se o Ninger Ovídio Morena, museólogo apaixonado por relógios, teria que passar um bom tempo nas dependências do museu adiantando os aparelhos por conta da chegada do horário de verão. E, para esse apaixonado por relógios, isso nem seria tão ruim assim. "Eu queria mesmo era manter todos os relógios que existem aqui funcionando", confessa depois da brincadeira. Há quatro anos cuidando dos 54 relógios que existem no Museu, professor Ninger conhece a história de cada um dos 'tiquetaques' (...) Mesmo que a maioria tenha os ponteiros parados, vale a pena fazer uma visita para conhecer cada relíquia que o Museu Histórico guarda. A maioria veio da antiga estação ferroviária de Londrina e de cidades vizinhas, outros de doações feitas por pioneiros (...)

(Jornal Folha Norte, Londrina, 25/10 a 31/10/2008- Caderno "É Show", p. 01.)

14) Segundo o texto, o professor Ninger poderia ter problemas caso

- a) os relógios não estivessem no Museu apenas para preservar a memória do passado.
- b) o Museu Histórico municipal tivesse mais de cinquenta relógios em seu acervo.
- c) a cidade de Londrina ficasse numa região que adota o horário de verão.
- d) tivesse paciência para cuidar de um acervo que aprendeu a conhecer tão bem.
- e) desistisse de trabalhar como relojoeiro, pois ganha muito pouco como museólogo.

15) Na frase “E, para esse apaixonado por relógios, isso nem seria tão ruim assim”, o pronome demonstrativo “isso” refere-se

- a) às grandes dificuldades financeiras que o senhor Ninger está atravessando.
- b) à história da cidade de Londrina que é contada em seu Museu Histórico.
- c) ao trabalho que o museólogo teria para adiantar todos os relógios do museu.
- d) aos problemas que o museu enfrenta sempre que começa o horário de verão.
- e) à sorte do Museu Histórico poder ter tantas relíquias que contam o passado.

MATEMÁTICA

16) Um reservatório de água tem a forma de um paralelepípedo retangular de 6 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3 metros de altura. Se 30% do seu volume foram perdidas antes do conserto de um vazamento, então a quantidade de água no reservatório, em litros, será de:

- a) 27.000
- b) 45.000
- c) 55.000
- d) 60.000
- e) 63.000

17) Num cilindro circular reto de raio r e altura h a medida da área da base, a medida da área lateral e a medida do seu volume formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão 3. A medida do volume deste cilindro é

- a) 224π
- b) 284π
- c) 304π
- d) 324π
- e) 486π

18) A área de um triângulo equilátero mede $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$, então, o seu lado mede

- a) $2\sqrt{3} \text{ cm}$
- b) $3\sqrt{3} \text{ cm}$
- c) 6 cm
- d) $6\sqrt{3} \text{ cm}$
- e) 9 cm

19) Se as arestas de um retângulo aumentam em 10%, então a sua área aumentará em

- a) 10%
- b) 21%
- c) 25%
- d) 30%
- e) 31%

- 20) Constatado vazamento em uma caixa d'água, o registro do fornecimento de água foi desligado no 1º dia. Considerando o vazamento numa razão constante, no 15º dia havia 300 litros e no 22º dia havia 272 litros.

Com base neste conjunto de informações, a caixa d'água ficou vazia no

- a) 30º dia.
- b) 45º dia.
- c) 60º dia.
- d) 75º dia.
- e) 90º dia.

Mudança de gabarito, da alternativa C para a alternativa E.

- 21) Um bem de consumo desvaloriza de forma que, após t anos, seu valor é dado pela função $v(t) = v_0 e^{-ct}$ onde c é uma constante positiva e v_0 o valor inicial. Se após 10 anos, a desvalorização foi de 50%, então o valor de c deve ser

- a) $\frac{\ln(2)}{10}$
- b) $\ln(2)$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\ln(10^{1/2})$

- 22) O resultado da pesquisa sobre a preferência em relação a duas marcas A e B, de um determinado produto, está disposto na tabela abaixo:

Produto	Número de consumidores
A	165
B	103
A e B	21
Nenhum dos dois	9

Com base nos dados, o número de consumidores consultados foi de

- a) 124
- b) 186
- c) 195
- d) 256
- e) 298

- 23) Para fazer o conserto de um vazamento de água foram consultados dois encanadores. O encanador A cobra uma taxa fixa de R\$ 25,00 e mais R\$ 15,00 por cada meia hora de trabalho. Já o encanador B cobra R\$ 35,00 de taxa fixa e mais R\$ 10,00 por cada meia hora de trabalho. Levando em conta somente o fator econômico, considere as afirmativas a seguir:

- I. Se o serviço durar menos de uma hora, é melhor chamar o encanador A.
- II. Se o serviço durar menos de uma hora, é melhor chamar o encanador B.
- III. Se o serviço durar mais de uma hora, é melhor chamar o encanador B.
- IV. Se o serviço durar uma hora, tanto faz o encanador A ou B.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

24) Se uma pessoa pagou, hoje, R\$ 5.408,00 por um empréstimo contraído há dois meses a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês, então o seu empréstimo foi de aproximadamente

Dado: $VF = VP(1 + i\%)^n$

- a) R\$ 3.000,00
- b) R\$ 3.500,00
- c) R\$ 4.000,00
- d) R\$ 4.500,00
- e) R\$ 5.000,00

25) A relação entre m e n de modo que as retas $mx + 2y = 2$ e $nx + y = 0$ se interceptam em um único ponto é

- a) $m \neq 2n$
- b) $m = n$
- c) $2m = n$
- d) $2mn \neq 0$
- e) $m \neq -n$

Pontuação atribuída a todos os candidatos

26) Se o raio de uma esfera sofre um aumento de 10%, então o seu volume aumenta em

Dado: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

- a) 0,31%
- b) 3,31%
- c) 4,5%
- d) 7,33%
- e) 10%

Pontuação atribuída a todos os candidatos

27) Para que 2 e -5 sejam raízes da equação $2x^2 + mx + n = 0$, então $m + n$ deve ser:

- a) -26
- b) -14
- c) -12
- d) 17
- e) 26

28) Se $2x$, $3x + 1$ e $5x - 1$ formam, nesta ordem, uma progressão aritmética, então x deve ser

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

29) A equação $2x^2 + kx + 2 = 0$ não terá raízes reais se:

- a) $k < -4$
- b) $k = -4$

c) $-4 < k < 4$

d) $k = 4$

e) $k > 4$

30) Se $2 \log(x) = \log(2x - 5) + \log(5)$, então x deve ser

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

CONHECIMENTOS GERAIS

31) Observe a charge a seguir:



<<http://images.google.com.br/images?gbv=2&hl=pt-BR&q=charges+sobre+%C3%A1gua>>

De acordo com a charge,

- a) no mundo moderno, o desenvolvimento social não caminha, necessariamente, junto com o desenvolvimento científico e tecnológico.
- b) a forma mais adequada de responder à contaminação dos recursos aquíferos é conseguir água na fonte, por ser mais pura.
- c) contingentes populacionais organizados politicamente conseguem água com maior facilidade.
- d) mulheres são mais resignadas que os homens diante das condições de miséria material e social em que podem se encontrar.
- e) o problema da água é uma questão de ordem urbana, resultando do crescimento desmedido das metrópoles.

32) Em 22 de março de 1992, a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o "Dia Mundial da Água", publicando um documento intitulado "Declaração Universal dos Direitos da Água".

De acordo com os princípios estabelecidos pela ONU, considere as afirmativas a seguir.

- I. Sendo a água um bem também econômico, é legítimo que ela possa ser privatizada por empresas que dispõem de alta tecnologia para o seu tratamento, a fim de que se eleve o fornecimento de água potável à população.
- II. O princípio de auto-determinação dos povos, em que cada Nação define as normas e iniciativas que devem regê-la, não se aplica à questão da água, uma vez que ela é vital para a humanidade.
- III. A questão dos recursos aquíferos não pode ser considerada como um problema de ordem privada. Pela sua importância para a humanidade, deve ser elevada à condição de problema de Estado.
- IV. A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico sendo, algumas vezes, rara e dispendiosa e podendo escassear em qualquer região do mundo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

33) Em 2008, globalização e crise revelaram, mais uma vez, duas faces de uma mesma manifestação histórica, a acumulação capitalista. Entretanto, se as crises econômicas no capitalismo tendem a se reproduzir, elas não resultam das mesmas causas conjunturais, como o revelam a crise do México (1994), Coréia (1996), Rússia (1998) e Estados Unidos (2008).

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema crises do capitalismo, assinale a alternativa correta

- a) As crises citadas decorreram do excesso de intervenção do aparelho estatal na economia para beneficiarem o atendimento público aos que se encontram abaixo da linha da pobreza e em detrimento dos que produzem a riqueza no país, ou seja, os industriais.
- b) Decorreram da emergência de novos atores sociais, como os movimentos anti-globalização, que, ao questionarem o desenvolvimento econômico presente em cada país, produziram a instabilidade nos investidores estrangeiros e a fuga dos capitais.
- c) Surgiram do crescimento desmedido do setor público e do funcionalismo de Estado gerando, assim, a necessidade de elevação de impostos com a finalidade de garantir o pagamento de salários de pessoal, em constante elevação, desde o início dos anos 1980.
- d) Expressam, em cada um dos casos, o caráter nefasto da pressão exercida pelos sindicatos, que desde os anos 1970 vêm mantendo, nos diversos países, posição de ofensiva no sentido de estabelecerem controles sobre o capital financeiro.
- e) A base das referidas crises foi a maior financiarização das economias e crescimento do capital fictício produzindo, em cada país, uma determinada dinâmica das bolhas especulativas, assim como a queima de capitais com a finalidade de restabelecer o controle sistêmico.

34) Observe a charge a seguir:



<<http://images.google.com.br/images?q=charge+sobre+C3%A1gua+no+mundo&gbv=2&hl=pt-BR&sa=2>>

Ela faz referência ao aquecimento global que, de acordo com as projeções dos cientistas, trará como consequência, o derretimento das geleiras e elevação do nível de mares e rios, com graves consequências ambientais e humanas.

Com base no enunciado e no tema aquecimento global, considere as afirmativas a seguir:

- I. As projeções dos cientistas têm sido alarmistas e não condizem com os fatos, uma vez que os acordos internacionais para a redução de gases poluentes têm sido rigorosamente assinados e respeitados, com eficiência, pelos países mais desenvolvidos economicamente.
- II. O aquecimento global tem por base o aumento da emissão de gases poluentes derivados, fundamentalmente, da queima de combustíveis fósseis na atmosfera, provocando o efeito estufa e colaborando, no processo, o desmatamento e queima das florestas.
- III. As principais tentativas realizadas para conter o aquecimento global encontram, institucionalmente, sua expressão na Agenda 21 (1992), no protocolo de Kyoto (1997) e na Conferência de Bali (2007).

IV. A dificuldade para a existência de propostas efetivas de melhoria global do meio ambiente encontra-se na educação, uma vez que nações mais industrializadas apresentam, baixos índices de emissão de gases poluentes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

35) Leia o texto que comenta recente relatório do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD), sobre a questão da água.

[...] o objeto que representa a civilização e o progresso não é o livro, o telefone, a Internet ou a bomba atômica, e sim a privada. Onde os seres humanos esvaziam a bexiga e os intestinos é determinante para saber se ainda estão mergulhados na barbárie do subdesenvolvimento, ou se já começaram a progredir [...] Em “Os miseráveis”, Victor Hugo escreveu que “os esgotos são a consciência da cidade”. Numa dessas digressões do narrador que pontuam o romance, enquanto Jean Valjean chapinhava na merda com o desmaiado Marius às costas, arriscou uma curiosa interpretação da história a partir do excremento humano. O formidável estudo da ONU faz coisa parecida, sem a poesia nem a eloquência do grande romântico francês, mas com muito mais conhecimento científico.

(LHOSA, Mario Vargas, *O cheiro da pobreza*. Fonte: http://www.usina21.com.br/blogdobezeira/blog_comento.asp?blog_id=27)

De acordo com o texto, é correto afirmar:

- a) A melhor maneira de se analisar o desenvolvimento social e humano é a partir do comportamento dos indivíduos na sua vida privada.
- b) A ausência de redes de esgoto decorre do fato de que certos povos, por serem miseráveis, são incapazes de adotar práticas sociais civilizadas.
- c) As péssimas condições de saneamento têm por origem as populações de baixa renda da periferia das metrópoles, que não querem progredir na vida.
- d) Através da forma como é realizado o saneamento básico, é possível se identificar os avanços sociais atingidos por determinada coletividade.
- e) Povos subdesenvolvidos desperdiçam muita água, fator que se constitui em um dos motivos pelos quais certas nações estão condenadas ao atraso.

36) Em 2009, ano também de realização do Fórum Social Mundial, em Belém do Pará, Brasil, será realizado, em Istambul, Turquia, o V Fórum Mundial da Água. Iniciativas do gênero têm sido acompanhadas pela realização de evento paralelo, denominado Fórum Alternativo Mundial da Água.

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir:

- I. Promovido pelos organismos multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, o Fórum Alternativo é uma resistência à iniciativa do Fórum Mundial da Água, que aglutina os movimentos populares presentes, também, no Fórum Social Mundial.
- II. Dentre as propostas do Fórum Alternativo encontra-se a de combater a liberalização dos serviços públicos do setor, proposta por diversos acordos multilaterais norteados pelos princípios da Organização Mundial do Comércio.
- III. Alinhado com o movimento alter-mundialista, o Fórum Alternativo reivindica que as coletividades públicas, das autarquias ao Estado, das Uniões continentais à Comunidade mundial, assegurem o financiamento de investimentos necessários para a garantia de água potável a todos os indivíduos.
- IV. Embora voltados para o mesmo tema, divergências de enfoque marcam o Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo. Enquanto o primeiro é fomentado por governos e instituições multilaterais, o segundo resulta, basicamente, do envolvimento dos movimentos populares e organizações não governamentais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

37) Observe a charge e leia o enunciado a seguir:



<<http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.charge-o-matic.blogger.com.br>>

A globalização das economias, nas últimas décadas, operou profundas transformações na antiga dicotomia desenvolvimento-subdesenvolvimento. Paralelamente, novos blocos econômicos se constituíram assim como têm sido detectada, pelos analistas, a formação de um novo conjunto de países emergentes no cenário mundial, ao qual denominam BRIC, onde, mais uma vez, ocupa lugar de destaque um país asiático.

Com base no enunciado, na charge e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que contenha o país asiático pertencente ao BRIC que vem apresentando maior taxa de crescimento econômico nos últimos anos.

- a) China.
- b) Coréia.
- c) Japão.
- d) Taiwan.
- e) Índia.

38) Joana e Nilsom têm dois filhos, Jonilson de 12 anos e Jonas de 14 anos. São muito severos na educação que dão aos meninos, pois temem que os mesmos se envolvam com más companhias. Num dia destes, Nilson deu uma surra de cinta no filho mais novo, contando com o apoio da mãe, pois ele saiu de casa e voltou tarde da noite.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), é correto afirmar que os pais

- a) estão corretos, pois devem impedir, de todas as formas, a desobediência dos filhos.
- b) estão violando o direito à liberdade dos filhos.
- c) estão violando o direito que toda criança/adolescente tem de ser respeitado.
- d) têm boa intenção em tentar proteger os filhos das más companhias, e é isso que vale.
- e) têm o direito de educar os filhos da forma que entenderem ser a melhor.

39) Leia o texto a seguir:

Violência Psicológica ... ocorre quando o adulto constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de auto-aceitação, causando-lhe grande sofrimento mental. Ameaças de abandono também podem tornar uma criança medrosa e ansiosa, representando formas de sofrimento psicológico.

(AZEVEDO, M.A e GUERRA, V. N. A. *Com licença, vamos à luta*. São Paulo: LACRIUSP, 1988. p. 26.)

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), a violência contra a criança/adolescente, na qual se inclui a violência psicológica, é uma violação do direito

- a) à convivência familiar e comunitária.
- b) à liberdade, ao respeito e à dignidade.
- c) à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
- d) à vida e à saúde.
- e) à profissionalização e à proteção no trabalho.

40) Leia o texto a seguir:

O Governo Federal editou o Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, que proíbe mais de 245 mil jovens com idade entre 16 e 17 anos de exercerem atividades como empregados domésticos. No decreto ficou definido que um empregado doméstico no exercício de suas atividades pode correr riscos ocupacionais, tais como esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular e queda de nível.

(SOUTO, P.M.M. *Decreto tira o emprego de mais de 245 mil jovens*. Disponível em <<http://www.direitodomestico.com.br>> Acesso em: 27 out. 2008.)

A proibição de adolescentes com 16 e 17 anos de realizarem trabalho doméstico se baseia nas seguintes determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90):

- I. É proibido ao menor de 18 anos o trabalho perigoso, insalubre ou penoso.
- II. É proibido ao menor de 18 anos o trabalho noturno.
- III. É proibido ao menor de 18 anos o trabalho aprendiz.
- IV. É proibido ao menor de 18 anos o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico e social.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.